“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli • N-3 (Nazariy mashg‘ulot)

# Refraksiya va akkomodatsiya

Muallif: Axmedova Roxila, “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi
Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

# Mashg‘ulot rejasi

- Refraksiya va akkomodatsiya tushunchasi
- Klinik refraksiya turlari
- Akkomodatsiya va uning buzilishi
- Tekshirish usullari

# Refraksiya nima?

Optik tizim: shox parda, suyuqlik, gavhar, shishasimon tana

Umumiy kuch: ≈ 60 D

Shox parda: 40–43 D

Gavhar: 18–20 D

# Akkomodatsiya mexanizmi

Yaqinga: muskul qisqaradi, gavhar qavariqlashadi

Uzoqqa: muskul bo‘shashadi, gavhar yassilanadi

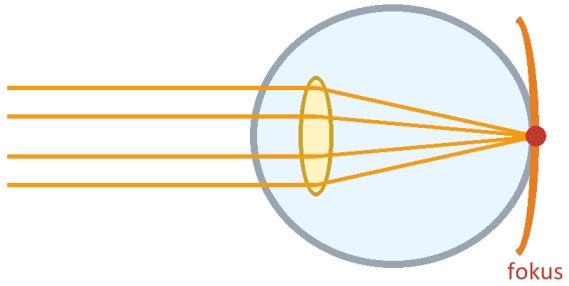
Klassik nazariya: Gelmgols

# Refraksiya turlari

## Klinik refraksiya turlari

**Emmetropiya**

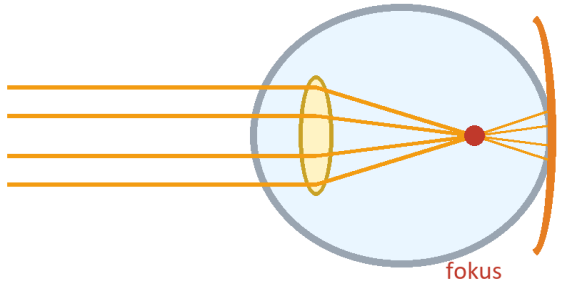
fokus to‘r pardada




**Miopiya**

fokus to‘r parda oldida

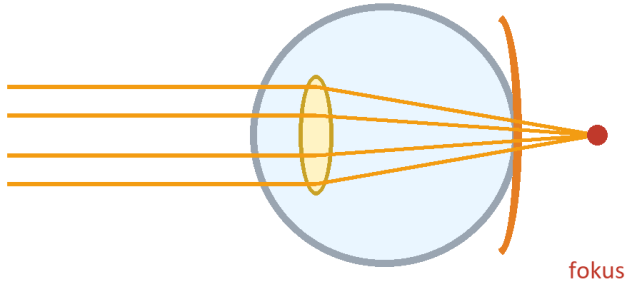
**botiq (–) linza**




**Gipermetropiya**

fokus to‘r parda orqasida

**qavariq (+) linza**



# Miopiya

Uzoqni xira ko‘rish

Kuchsiz ≤3 D, o‘rta 3–6 D, yuqori >6 D

Botiq (–) linza

Asorat: to‘r parda ko‘chishi

# Gipermetropiya va astigmatizm

Yaqinni ko‘rish qiyin, charchash

Qavariq (+) linza

Astigmatizm: silindrik linza

# Akkomodatsiya buzilishlari

Spazm: soxta miopiya

Falaj: yaqinni ko‘ra olmaslik

Presbiopiya: 40–45 yoshdan

40 yoshda +1,0 D, har 5 yilda +0,5 D

# Tekshirish usullari

Subyektiv: sinov linzalari

Obyektiv: skiaskopiya (1 m)

Avtorefraktometriya

# Ko‘z gigiyenasi

- Masofa 30–35 sm
- Yorug‘lik chap tomondan
- Har 40–45 daqiqada tanaffus
- Ochiq havo, muntazam tekshiruv

# Xulosa

- Refraksiya: fokus va ko‘z o‘qi
- Akkomodatsiya: gavhar va muskul
- Erta aniqlash va to‘g‘ri tuzatish